درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین سری اول

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

سوال اول)

الف)

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$R_1 = \frac{1}{2\pi \times 20 \times 10 \times 10^{-6}} = 795.8\Omega$$

مقدار استاندارد نزدیک: 800Ω

ب)

$$R_2 = \frac{1}{2\pi \times 200 \times 470 \times 10^{-9}} = 1693\Omega$$

مقدار استاندارد نزدیک: $1.6k\Omega$ یا $1.8\ k\Omega$

ج)

۱. نوع فیلتر حاصل: با قرار دادن یک فیلتر بالاگذر و سپس پایین گذر، یک فیلتر میان گذر (Bandpass Filter) به وجود می‌آید.

۲. فرکانس مرکزی ترکیبی:

$$f_{center} = \sqrt{f_l . f_h} = \sqrt{20 * 2000} = 63.25Hz$$

۳. پهنای باند:

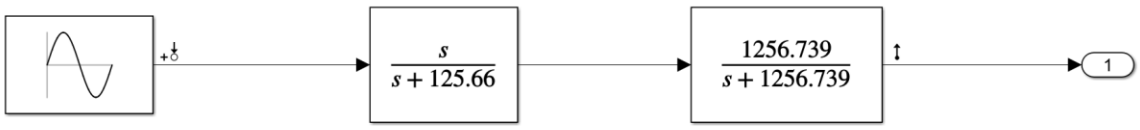
$$BW = f_h - f_l = 200 - 20 = 180Hz$$

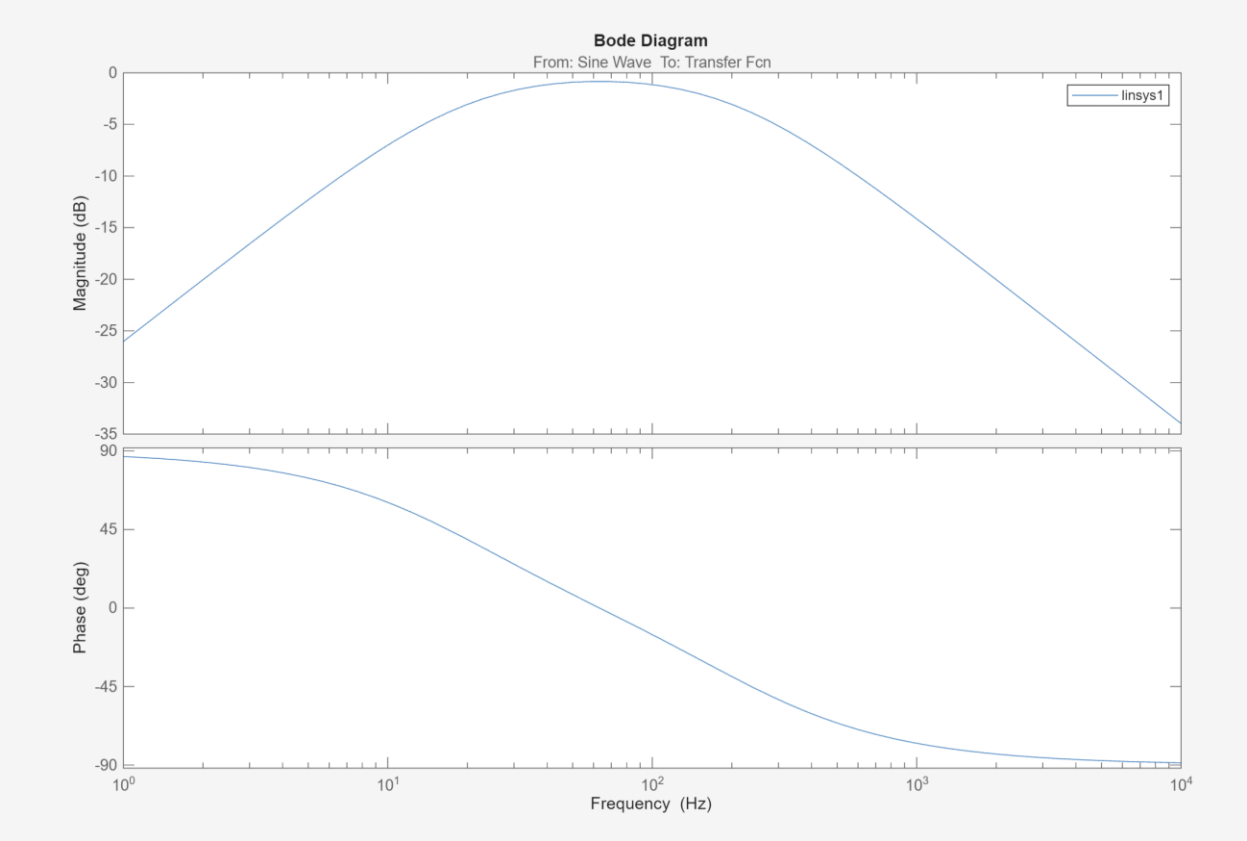
---

۴. ضریب کیفیت Q

$$Q = \frac{f_{center}}{BW} = \frac{63.25}{180} = 0.35$$

د)





همانطور که مشاهده می‌شود بیشترین بهره در بین فرکانس های $20Hz$ و $200Hz$ قرار دارد.و تضعیف در فرکانس های کوچک‌تر از $20Hz$ و بزرگ‌تر از $200Hz$ رخ می‌دهد.

ه) فیلتر ناچ ۵۰ هرتز

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

$$C = \frac{1}{(2\pi f)^2 L} = \frac{1}{(2\pi * 50)^2 * 0.1} = 101.3\ \mu F$$

تأثیر فیلتر و بهبود آن:

فیلتر LC ایده‌آل، ۵۰ هرتز را به شدت تضعیف می‌کند اما به دلیل مقاومت سیم‌پیچ و ESR خازن، ضریب کیفیت محدود است و ممکن است فرکانس‌های مفید اطراف ۵۰ هرتز نیز تحت تأثیر قرار گیرند. برای بهبود این موضوع می‌توان از فیلترهای اکتیو ناچ (مثلا فیلتر Twin-T با آپ امپ) استفاده کرد. و برای کاهش تداخل با برق شهر از شیلد بندی مناسب استفاده کرد.

سوال دوم)

در این مدار از یک ترمیستور NTC استفاده شده است. ویژگی اصلی سنسورهای NTC (ضریب دمایی منفی) این است که با افزایش دما، مقاومت الکتریکی آن‌ها کاهش می‌یابد.

تولید ولتاژ متغیر: این سنسور با یک مقاومت ثابت به صورت سری بسته شده و یک مقسم ولتاژ را تشکیل می‌دهد. با گرم شدن محیط، مقاومت NTC کم شده و در نتیجه ولتاژ خروجی این مقسم ولتاژ افزایش می‌یابد. این ولتاژ متغیر به عنوان ورودی آنالوگ (Analog Input Voltage) به مدار ADC متصل شده است.

برای تشخیص دقیق سطوح ولتاژ مشخص شده در صورت سوال، از یک ADC استفاده شده:

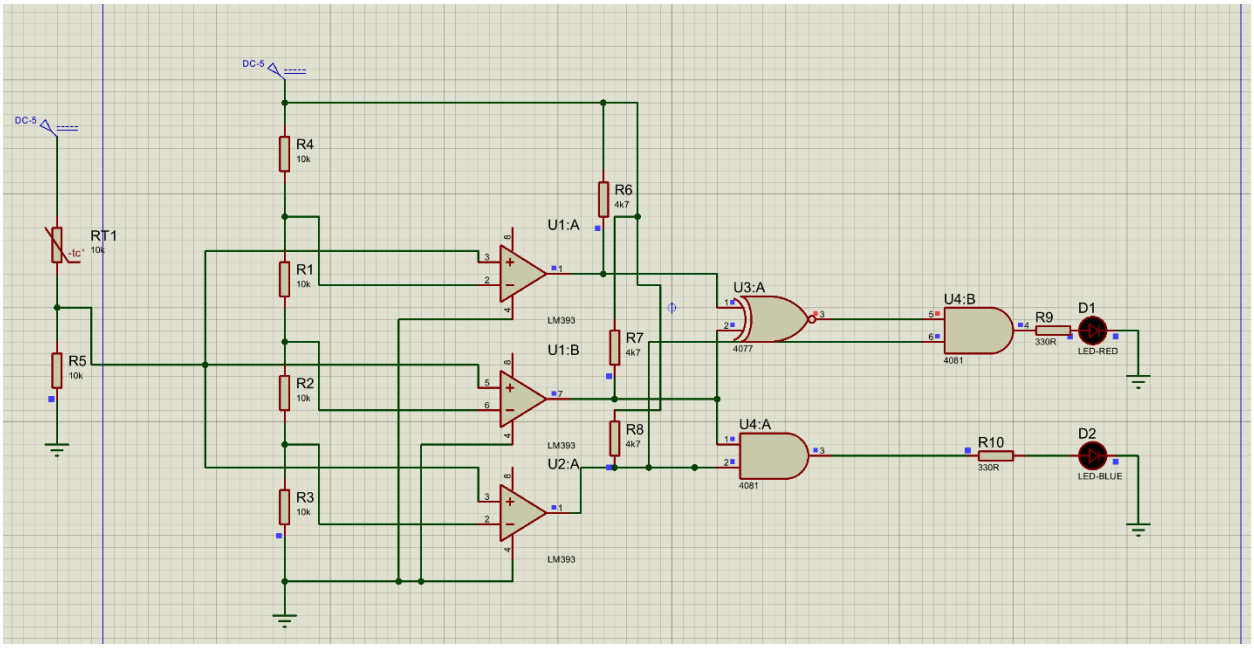
شبکه مقاومتی: چهار مقاومت سری با مقادیر برابر، ولتاژ را به سه سطح ولتاژ دقیق تقسیم می‌کنند:

مقایسه‌کننده‌ها :از سه مقایسه‌کننده ولتاژ برای بررسی ولتاژ سنسور استفاده شده است. این مقایسه‌کننده‌ها ولتاژ سنسور را لحظه به لحظه با ولتاژهای مرجعِ ساخته شده مقایسه می‌کنند. و با استفاده از مدارات منطقی مرحله بعد LED های مناسب روشن می‌شوند.

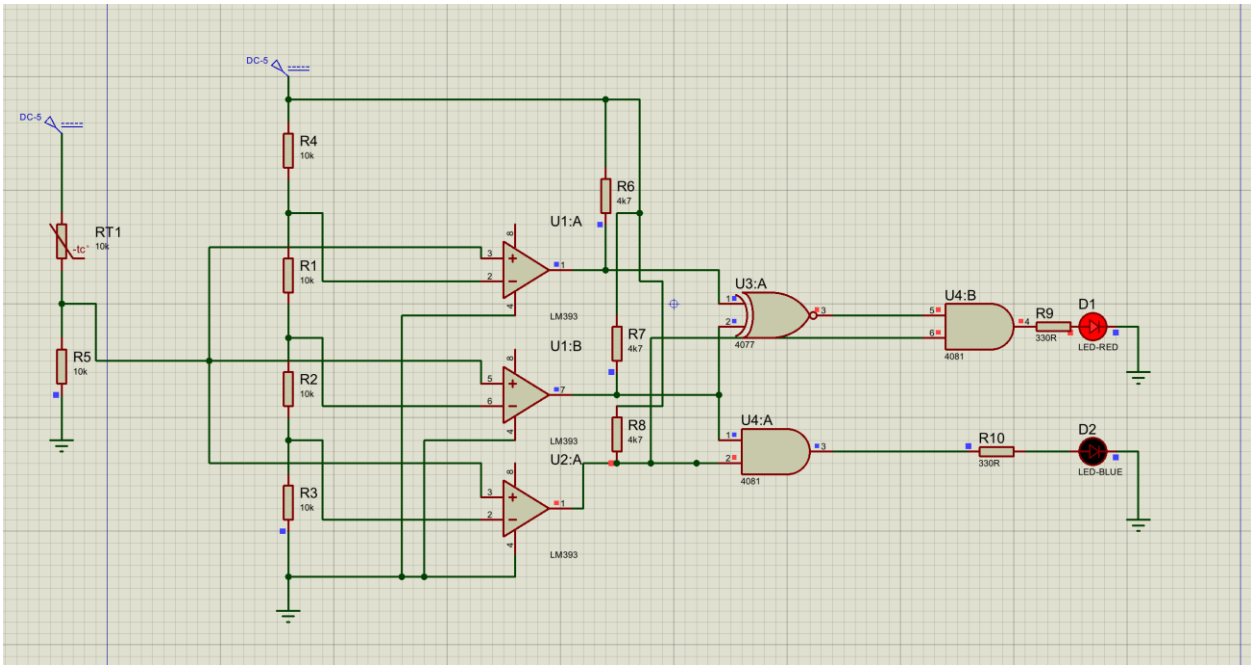
بیت LSB به LED قرمز متصل است.

بیت MSB به LED آبی متصل است.

دمای -۵ درجه:



دمای ۵ درجه:

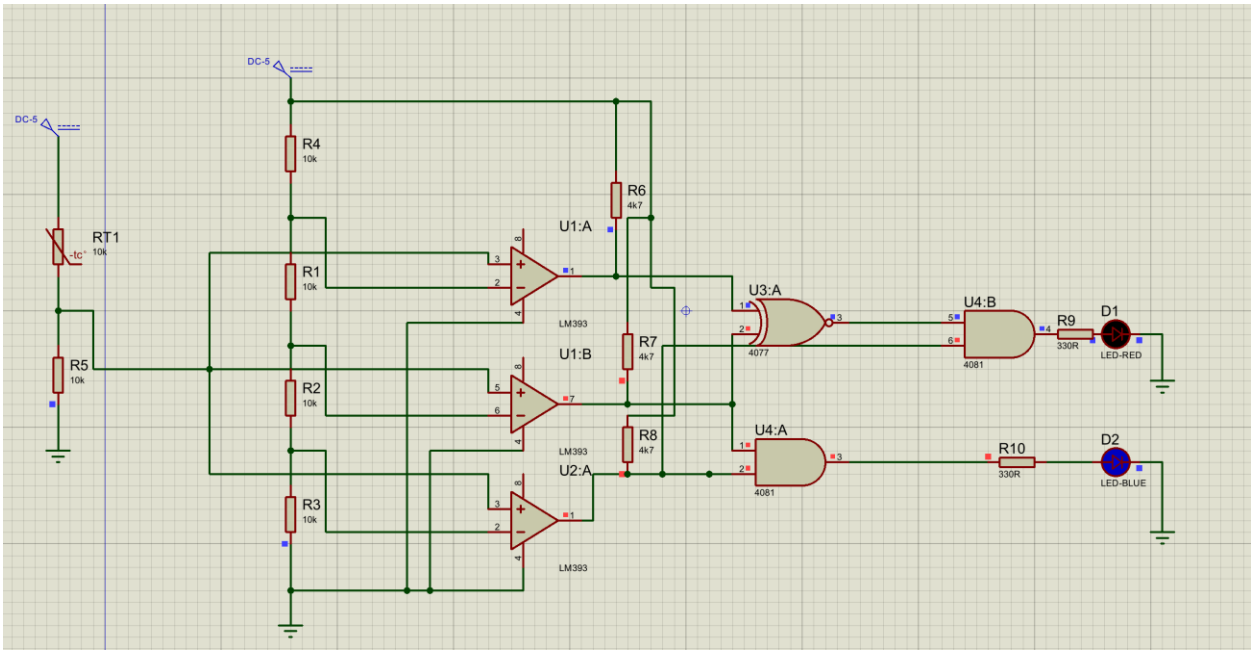


درس ابزار دقیق، دکتر نیری

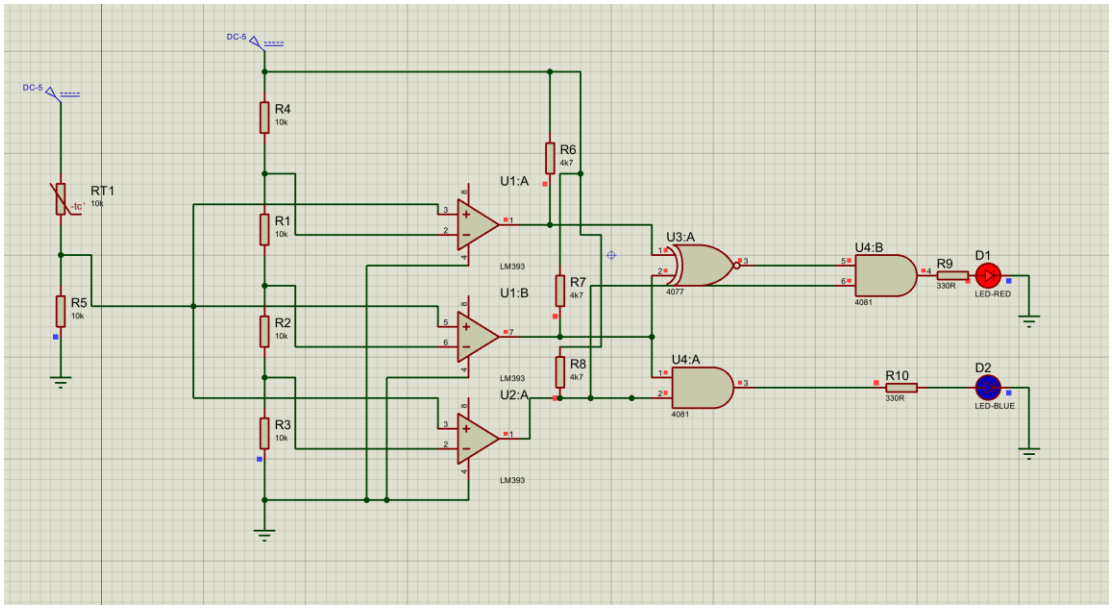
تمرین سری اول

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

دمای ۲۵ درجه:



دمای ۷۵ درجه:



سوال سوم)

الف)

محاسبه تئوری:

$$V_{out} = V_{ref} * \frac{Binary\ Value}{2^n}$$

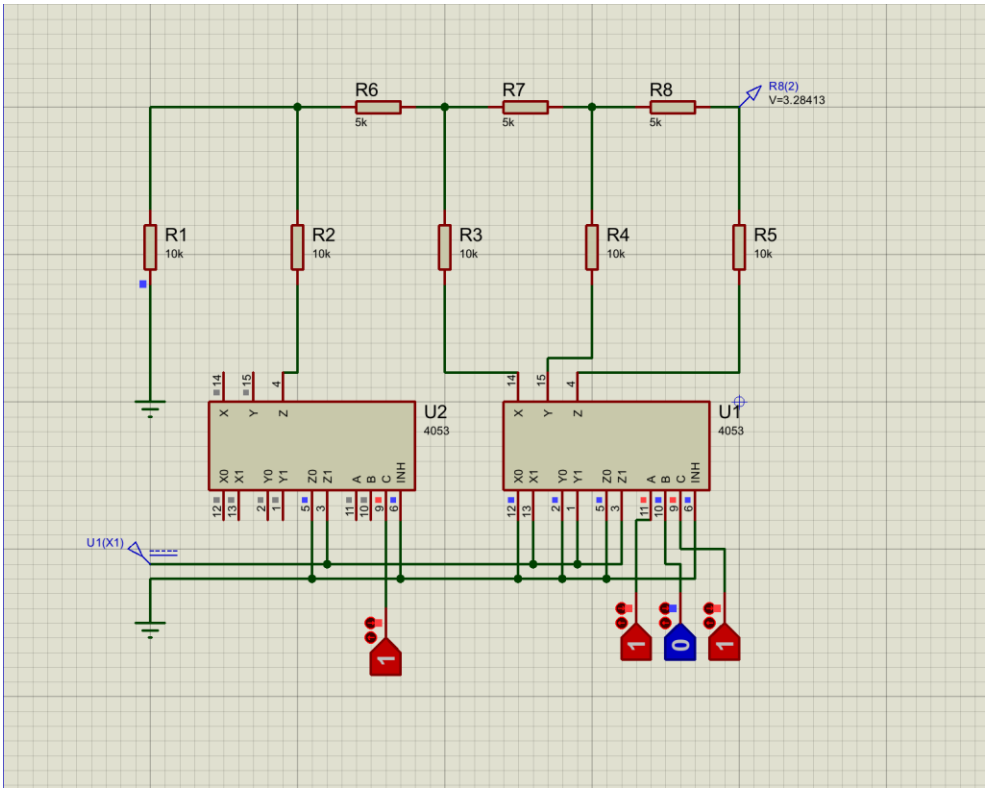
$$1011: 4.8 * \frac{11}{16} = 3.3V$$

$$1110: 4.8 * \frac{14}{16} = 4.2V$$

شبیه سازی:

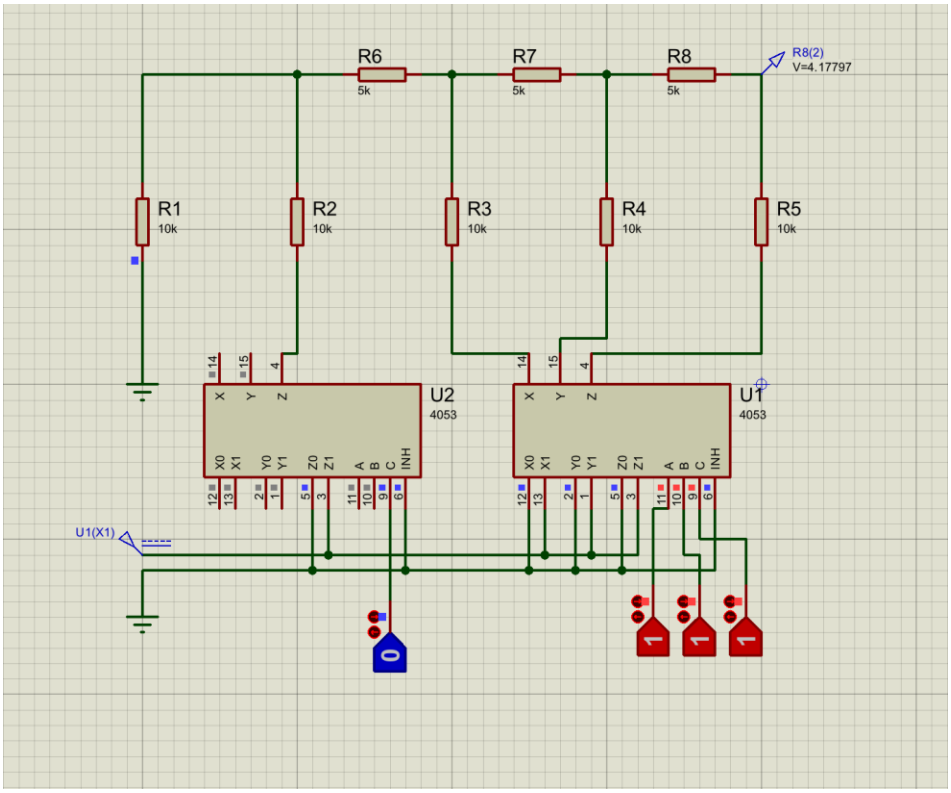
input=1011

output=3.2841



input=1110

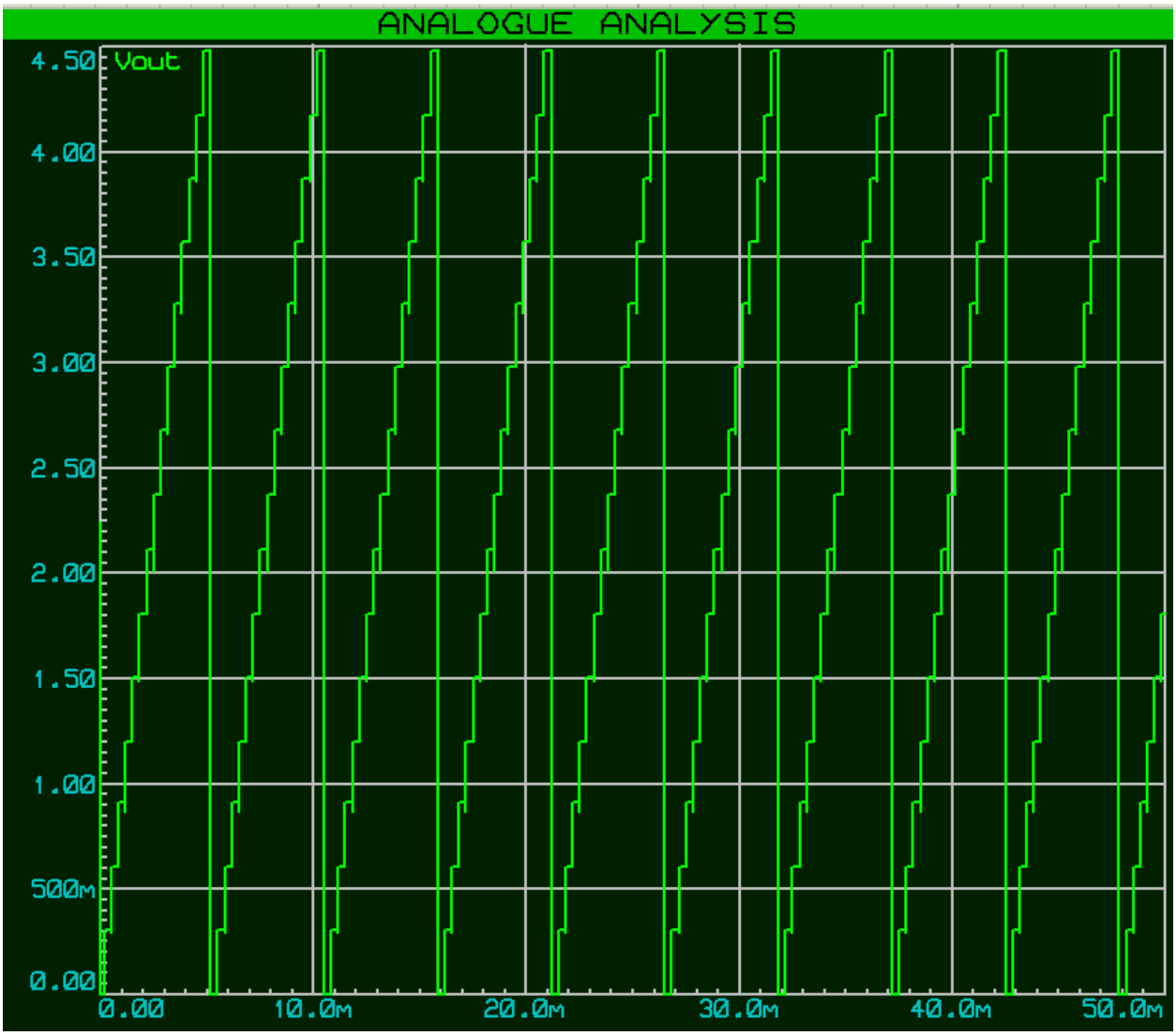
output=4.17797



به دلیل مقاومت داخلی سوییچ استفاده شده (CD4053)، جواب‌های شبیه سازی با تئوری کمی اختلاف دارد. این مقاومت باعث می‌شود تقسیم مقاومت R-2R دقیقا انجام نگیرد و مقداری تضعیف ولتاژ داشته باشیم.

ب) برای بدست آمدن یک موج نیم مثلثی می‌توانیم از یک up-down counter استفاده کنیم. برخلاف قسمت قبل به جای دادن ورودی به صورت logic state، ورودی را از خروجی این counter به مدار می‌دهیم. فرکانس counter را با کلاک داده شده به آن تنظیم می‌کنیم. این کار دقیقا همان دادن ورودی ها به صورت متناوب است. در صورت سوال گفته شده ورودی ها از ۰۰۰۰ به ۱۱۱۱ برسند. پس counter را روی

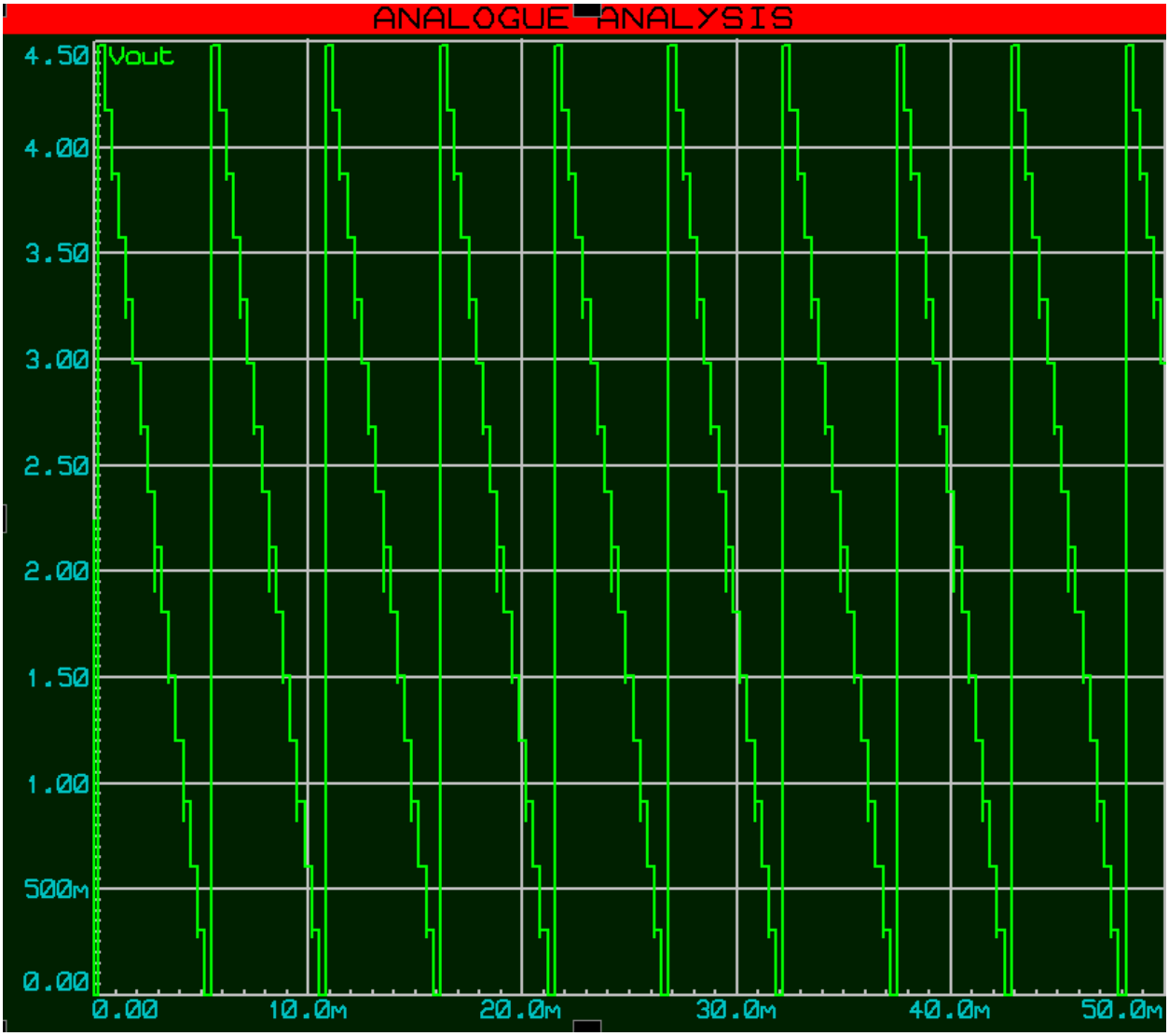
حالت up count قرار می‌دهیم. خروجی به صورت زیر است:



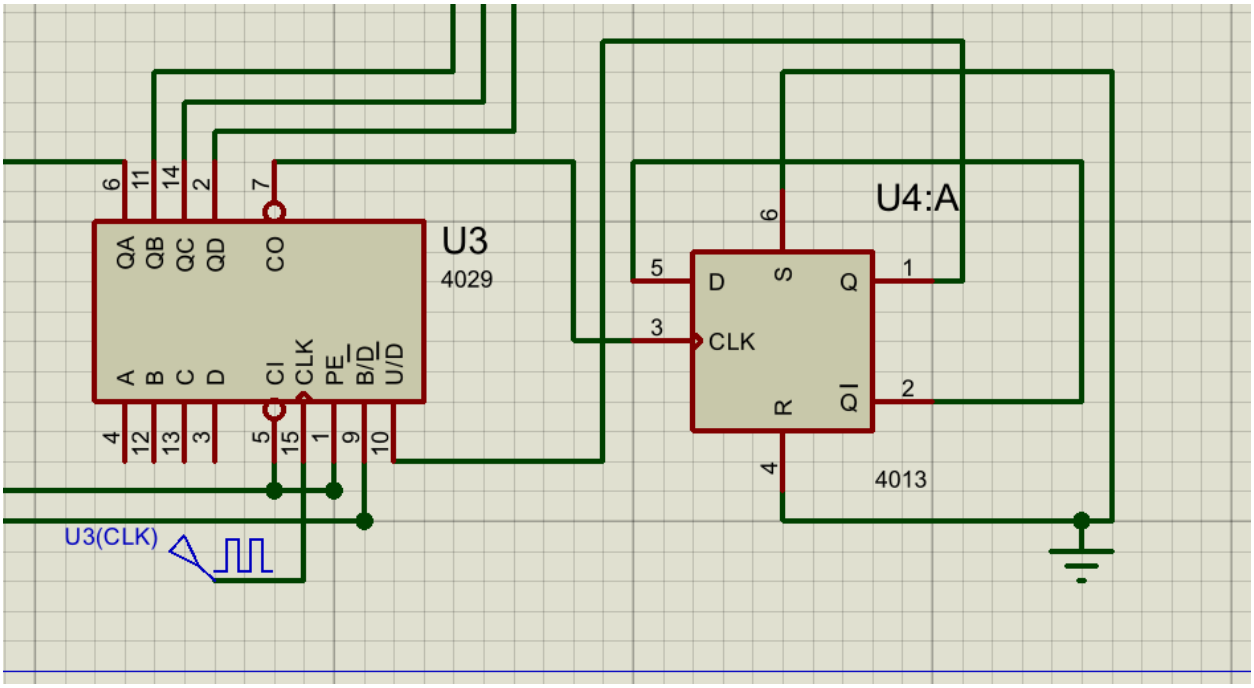
ج)

خیر، سیگنال آنالوگ بدست آمده دقیقا مشابه سیگنال سوال نیست زیرا اولا ما counter را در حالت up- counter قرار داده‌ایم. این باعث می‌شود شیب مشابه شکل صورت سوال نباشد. همچنین به دلیل اینکه ورودی DAC از یک counter آمده است خروجی پیوسته نخواهد بود و به صورت پله ای است.

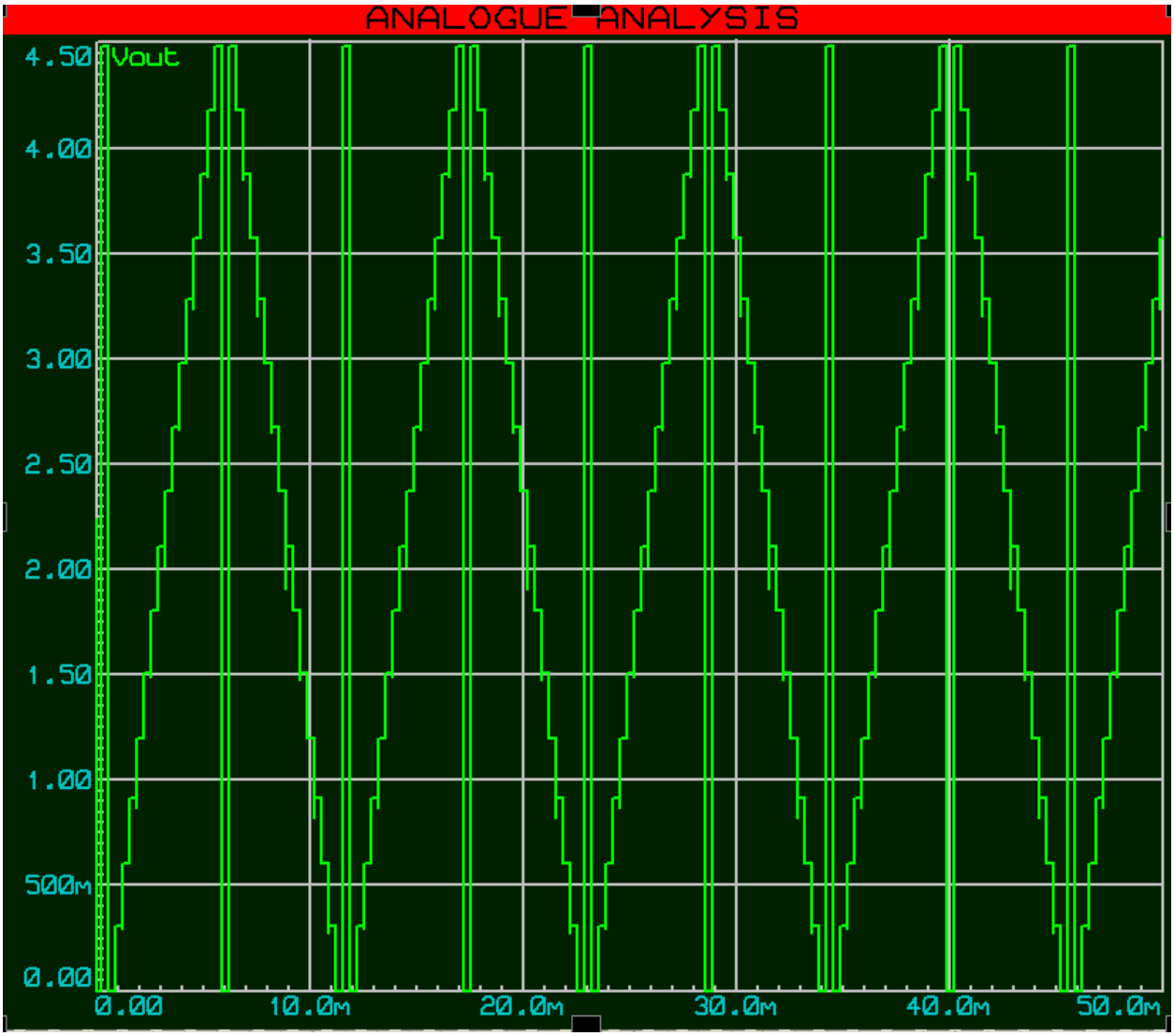
بعد از قرار دادن counter در حالت down-count:



د) باری تولید یک موج مثلثی کامل، نیازی به تغییر در ساختار DAC یا counter نیست. ما از یک up-down-counter استفاده کرده ایم. پین انتخاب U/D مشخص می‌کند کانتر صعودی یا نزولی باشد. اگر هر بار که کانتر به مقدار ماکسیمم یا مینیمم خود رسید، این کلید عوض شود. به موج مثلثی کامل می‌رسیم. برای این ساختار از یک TFF (T Flip-Flop) استفاده می‌کنیم، و کلاک آن را از کلید CO کانتر (هر بار کانتر به مقدار ماکسیمم یا مینیمم خود می‌رسید این کلید روشن می‌شود.) می‌دهیم. این ساختار باعث می‌شود موج مثلثی کامل در خروجی داشته باشیم.



ه) همانطور که مشاهده می‌شود خروجی مشابه صورت سوال است.



سوال چهارم)

۱. ابتدا به یک تقویت کننده ابزار دقیق نیاز داریم که gain مورد نظر خود را بگیریم:

$$gain = \frac{5}{1m} = 5000$$

در مرحله اول از یک تقویت کننده ساده آپ امپی غیر معکوس کننده استفاده می‌کنیم. و بهره ۱۰۰ را از آن می‌گیریم.

$$A_1 = 1 + \frac{R_{f1}}{R_{in1}} = 100 \rightarrow R_{f1} = 99k, R_{in1} = 1k$$

در مرحله دوم به یه فیلتر اکتیو میان گذر نیاز داریم، از یک فیلتر پایین گذر و بالا گذر استفاده می‌کنیم.

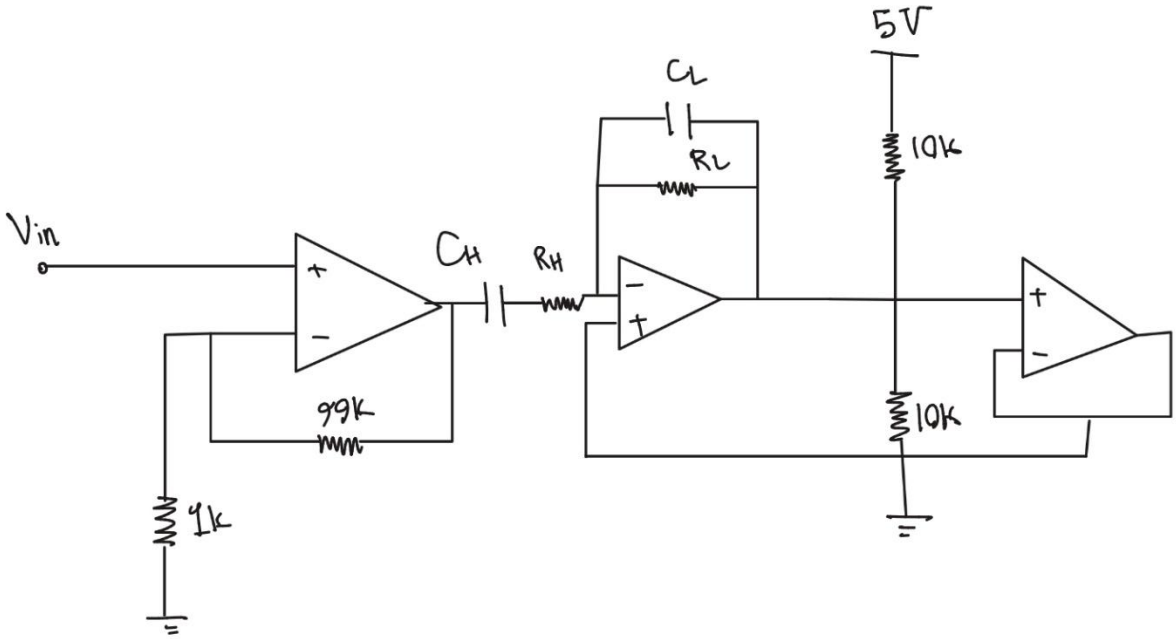
$$A_2 = \frac{R_L}{R_H} = 50$$

$$R_H = 10k\Omega, R_L = 500k\Omega$$

$$High\ Pass\ Filter: f_{HP} = \frac{1}{2\pi * 10^4 * C} = 10Hz \rightarrow C = 1.59\mu F$$

$$Low\ Pass\ Filter: f_{LP} = \frac{1}{2\pi * 5 * 10^6 * C} = 100Hz \rightarrow C = 3.18nF$$

در مرحله آخر به یک شیفت DC نیاز داریم،از یک تقسیم مقاومتی در مدار بافر استفاده می‌کنیم. اگر از تغذیه ۵ ولت استفاده کنیم با دو مقاومت ۱۰ کیلویی می‌توان ولتاژ ۲.۵ ولت را بدست آورد و به پایه غیرمعکوس کننده آپ امپ داد و از پایه معکوس کننده خروجی گرفت.



۲. تحلیل بخش اول (بافر تفاضلی):

$$i = \frac{V_1 - V_2}{R_a}$$

$$V_{o1} = V_1 + iR_b$$

$$V_{o2} = V_2 - iR_c$$

$$if\ R_b = R_c : V_{o2} - V_{o1} = (V_2 - V_1)(1 + \frac{2R_b}{Ra})$$

تقویت کننده تفاضلی:

$$V_{out} = \frac{R_3}{R_1}(V_{o2} - V_{o1})$$

$$V_{out} = (V_2 - V_1)\frac{R_3}{R_1}(1 + \frac{2R_b}{Ra})$$

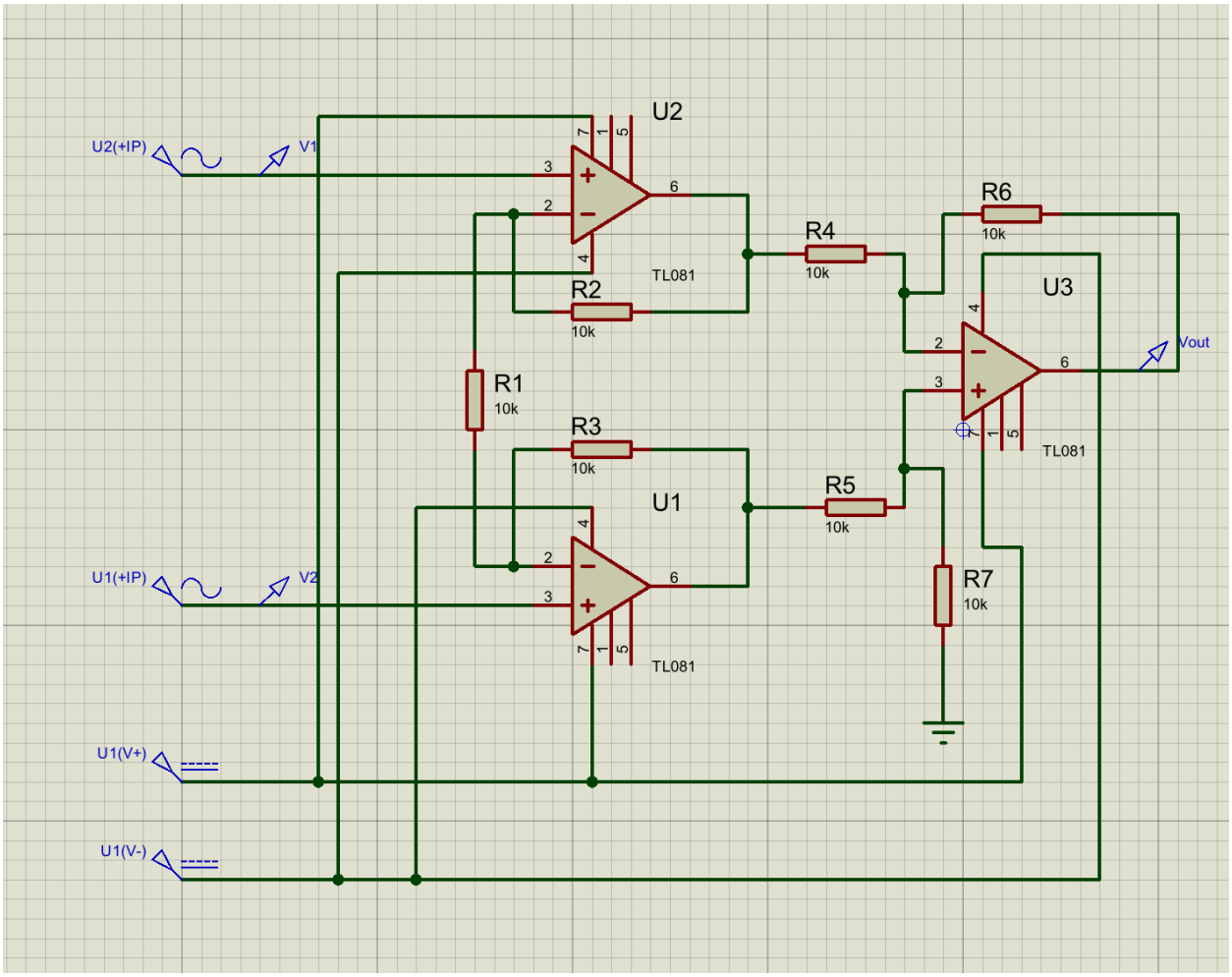
۳. تعیین بهره:

$$V_{out} = 3(V_1 - V_2)$$

اگر بهره بخش دوم مدار ۱ باشد: $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 10k\Omega$

$$1 + \frac{2R_b}{R_a} = 3 \rightarrow R_b = R_a = 10k\Omega$$

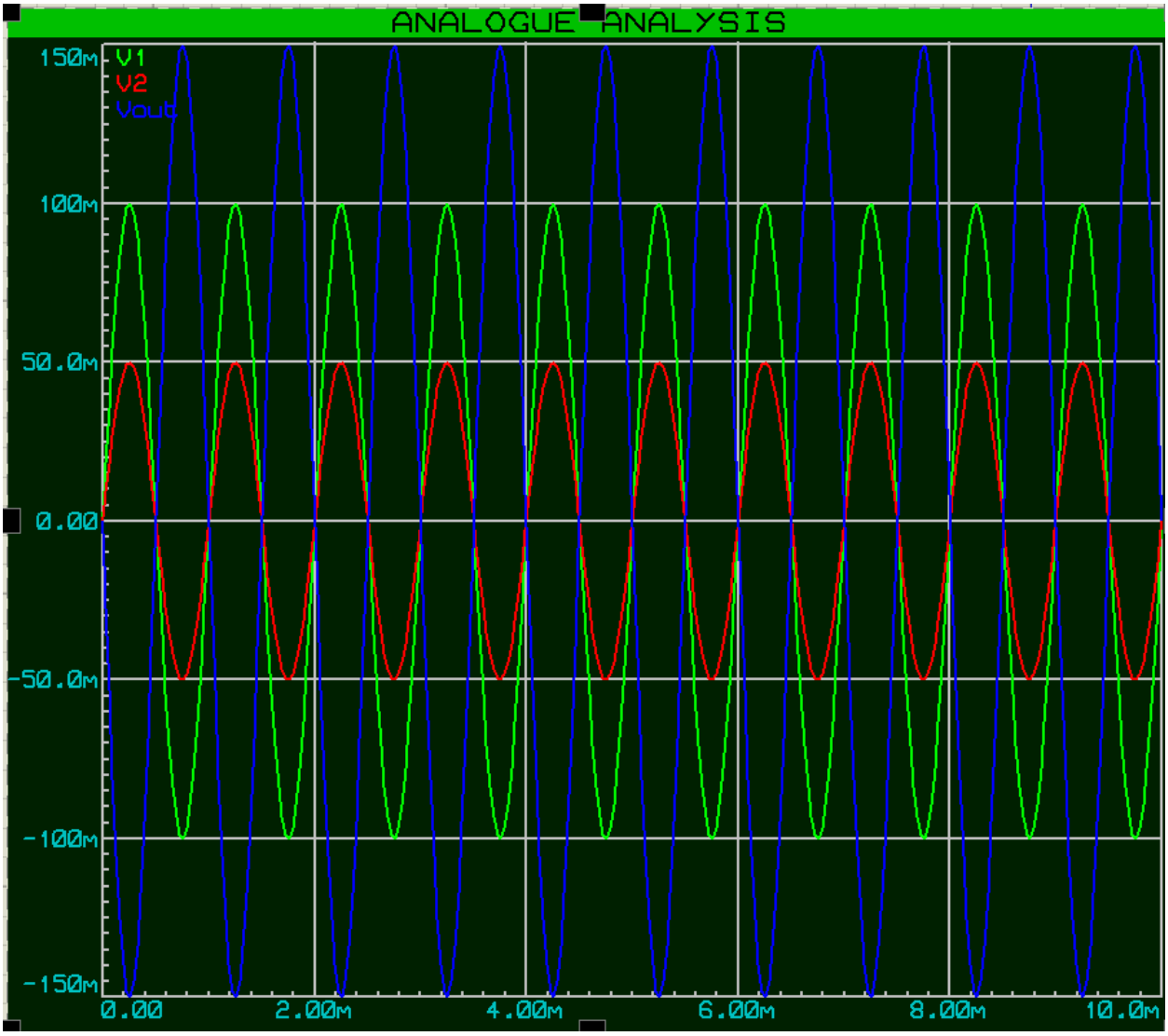
۴. شبیه سازی



همانطور که مشاهده می‌شود. ماکسیمم مقدار خروجی مساوی با ۳ برابر اختلاف ورودی ها است.

$$V_{out} = 3(V_2 - V_1) = -150mV$$

نسبت به V_1 نیز خروجی معکوس شده است.



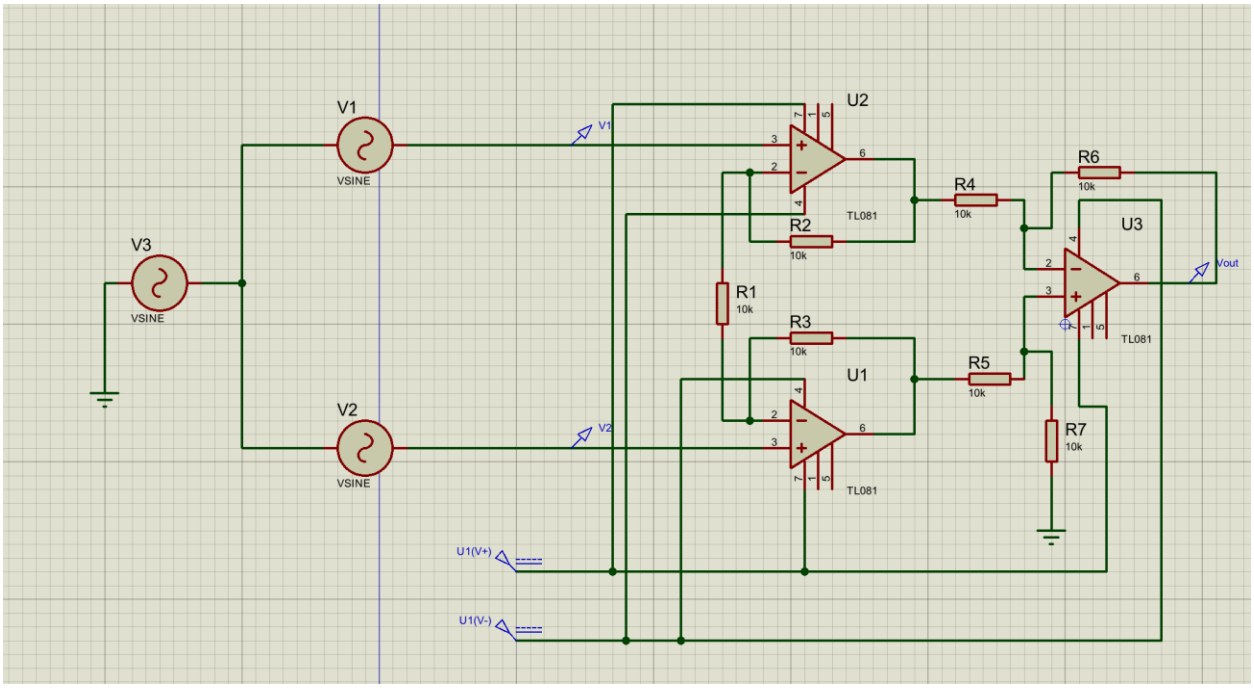
۵. اضافه کردن نویز

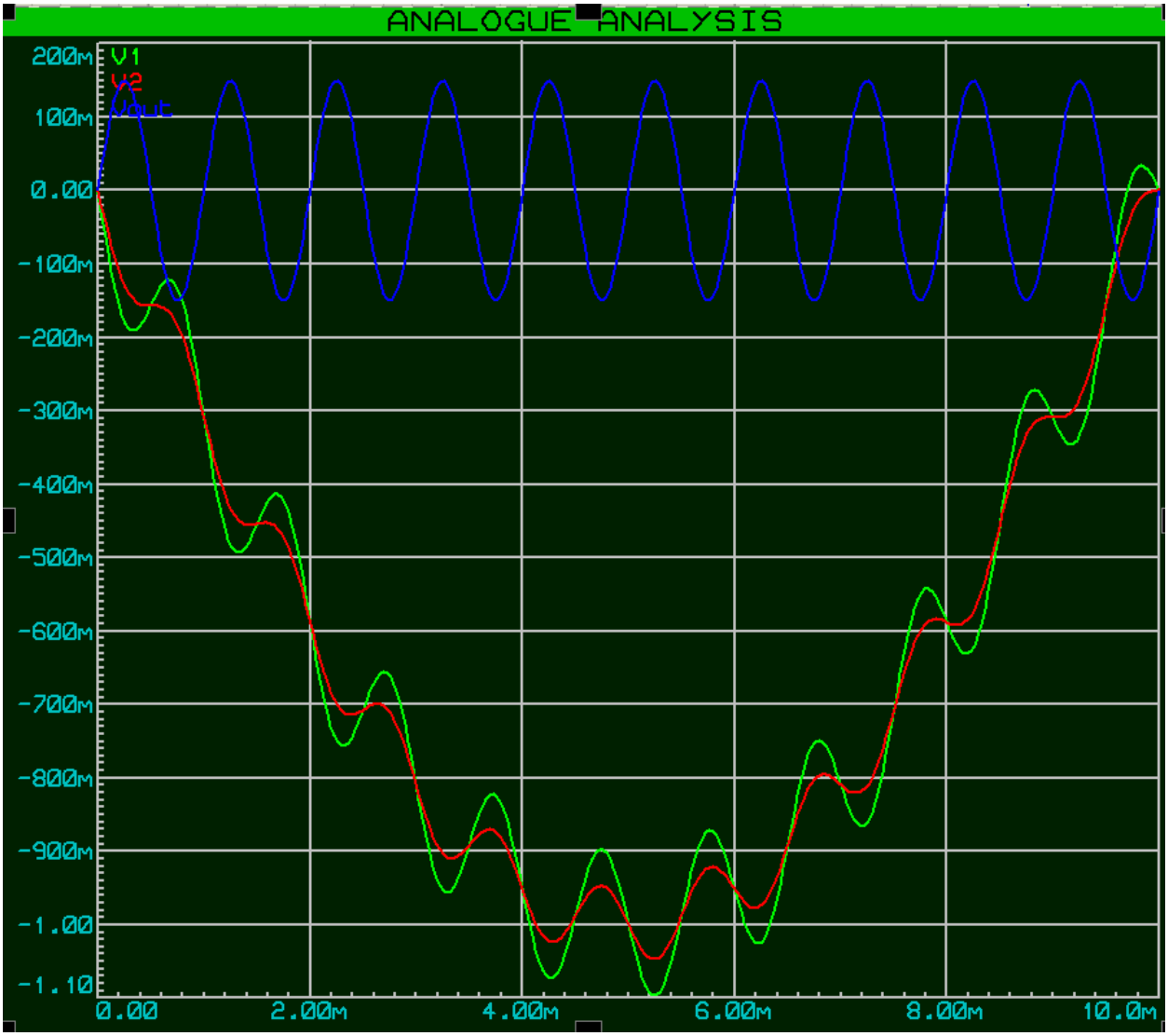
اگر به هر دو ورودی مدار نویز یکسان اضافه کنیم، (مثلا ۱ ولت ۵۰ هرتز) در خروجی تغییری دیده نمی‌شود. زیرا به دلیل ساختار تفاضلی مدار، مدار به نویز مقاوم است و تا زمانی که نویزها مشابه باشند و در شرایط شبیه سازی ایده‌آل نیم مدار ها دقیقا مساوی باشند، اثر نویز صفر خواهد بود.

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین سری اول

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸





۶. استفاده از پل وتستون

در این مدار، با تغییر مقدار مقاومت در اثر فشار، سنسور فشار را تشخیص می‌دهد. اگر به جای پل وتستون از تقسیم مقاومت عادی استفاده می‌کردیم، به دلیل تفاضلی نبودن ساختار آن تغییرات کوچک در مقدار مقاومت و سپس مقدار ولتاژ ممکن بود برای تقویت کننده پس از آن قابل تشخیص نباشدو اما

در حالت تفاضلی، چون در حالت بدون فشار همه مقاومت ها یکسان هستند، ولتاژ تفاضلی خروجی صفر خواهد بود و هر تغییر کوچکی باعث از بین رفتن تعادل پل می‌شود و به خوبی قابل تشخیص است.

همچنین چون از مقاومت‌های یکسان در پل استفاده شده هر مقدار تغییری در مقاومت به دلیل تغییر دما، برای همه مقاومت ها اتفاق می‌افتد. و به دلیل ساختار تفاضلی پل این تغییر مقاومت در خروجی ظاهر نمی‌شود.

۷. شبیه سازی

$$R_g = \frac{49.9}{100 - 1} = 504\Omega$$

$$V2 - V1 = 2.5 - 2.38095 = 0.11905$$
$$0.11905 * Gain = 11.905$$
$$11.905 + 2 = 13.905$$

به صورت تئوری مقدار خروجی باید ۱۳.۹۰۵ باشد. اما به دلیل اینکه اگر تغذیه آپ امپ‌ها را ۵ ولت بدهیم آپ امپ ها به اشباع می‌رسند. تغذیه ۱۵ ولت داده شده است.

اگر خروجی مدار به یک مدار *ADC* ۸ بیتی با رنج ۰ تا ۵ ولت داده شود، خروجی برابر ۱۱۱۱۱۱۱۱ (ماکسیمم مقدار خروجی) خواهد بود زیرا ورودی ۱۳.۹ ولت از ماکسیمم مقدار ۵ ولت آن بسیار بیشتر است. (اگر باعث سوختن *ADC*) نشود.

در حالت اشباع اما خروجی ۳.۸۴ ولت بوده که این مقدار برای ما فشار خوانده شده را نشان نمی‌دهد اما این مقدار را *ADC* ۱۱۰۰۰۱۰۰ نشان خواهد داد.

$$\frac{3.84}{5} * 255 = 196$$

درس ابزار دقیق، دکتر نیری

تمرین سری اول

غزل شریعت محرری-۸۱۰۱۰۲۴۶۸

